技術者派遣における案件アサイン問題の問題設定整理ノート

1　このモデルで扱いたい問題

本ノートでは，1 人の派遣技術者を対象として，待機時に

- 高単価案件を狙う
- 低単価案件を狙う
- 研修を行う

のいずれを選ぶと長期的な利益が最大になるかを考える．

この問題は，

- 短期利益と長期利益のトレードオフを含む
- 案件提案は確率的に成功・失敗する
- 研修は即時利益を生まないが将来の成功率を改善しうる
- 配属中は市場ニーズ変化により相対適合度が低下しうる

という性質を持つため，マルコフ決定過程（MDP）として定式化する．

2　モデルの前提

2.1　対象

- 管理対象は 1 人の技術者である．
- 意思決定者はアサイン担当マネージャーである．
- 各期ごとに逐次的な意思決定を行う．

2.2　簡略化の前提

現実を簡略化するため，以下を仮定する．

(1) 技術者は常に

$$\text{高単価案件稼働中},\quad \text{低単価案件稼働中},\quad \text{待機中}$$

のいずれかの状態にある．

(2) 意思決定は待機状態でのみ行う．
(3) 提案成功確率は技術者の適合度 k に依存する．
(4) 研修は待機状態で行い，確率的に適合度を上げる．
(5) 配属中は，最新技術への学習機会の不足や市場ニーズ変化により，相対適合度が確率的に低下する．
(6) 高単価案件・低単価案件の継続確率は，現時点の簡略版では定数とする．

3 状態・行動・報酬・遷移の定義

3.1 状態

時刻 t における状態を

$$s_t = (z_t, k_t)$$

とする．

稼働状態

$$z_t \in \{z_B, z_H, z_L\}$$

とする．それぞれ

$$\begin{aligned} z_B &: \text{Bench（待機）}, \\ z_H &: \text{High（高単価案件に稼働中）}, \\ z_L &: \text{Low（低単価案件に稼働中）} \end{aligned}$$

を表す．

適合度

$$k_t \in \mathcal{K} = \{0, 1, 2, \ldots, K\}$$

とする．ここで k_t は案件への総合的適合度を表す離散状態であり，技術力・経験・案件とのマッチ度を簡略化してまとめた指標である．k_t が大きいほど，高単価案件・低単価案件への提案成功率が高いとする．

3.2 行動

状態に応じた行動集合を

$$A(z_B) = \{a_H, a_L, a_T\}, \qquad A(z_H) = A(z_L) = \{a_N\}$$

と定義する．

各行動の意味は以下の通りである．

a_H：高単価案件へ提案する，
a_L：低単価案件へ提案する，
a_T：研修を行う，
a_N：何もしない（稼働継続中の自動遷移用ダミー行動）．

■重要な前提　意思決定は待機状態 z_B にあるときのみ行う．高単価案件稼働中 z_H，低単価案件稼働中 z_L では行動選択を行わず，案件継続または終了に応じて自動遷移する．

3.3　報酬

報酬は遷移前報酬として

$$r(s_t, a_t) = \mathrm{rev}(z_t) - C_w - C_{\mathrm{edu}}\mathbf{1}[a_t = a_T]$$

と定義する．

ここで，

- $\mathrm{rev}(z_t)$：状態 z_t に応じた売上
- C_w：各期に必ず発生する給与コスト
- C_{edu}：研修時にのみ発生する教育コスト
- $\mathbf{1}[a_t = a_T]$：$a_t = a_T$ のとき 1，それ以外で 0

である．

売上は

$$\mathrm{rev}(z_t) = \begin{cases} 0 & (z_t = z_B), \\ R_H & (z_t = z_H), \\ R_L & (z_t = z_L) \end{cases}$$

と定義する．

したがって，

- 待機状態では売上は 0
- 高単価案件・低単価案件に稼働中の期には売上が発生
- 提案成功によって配属が決まった場合でも，売上は次期以降の稼働状態に応じて発生

と解釈する．

4　遷移モデル

遷移確率は

$$P(s_{t+1} \mid s_t, a_t) = P((z', k') \mid (z, k), a)$$

で表す．

4.1 待機状態 z_B での遷移

4.1.1 高単価案件へ提案 a_H

提案成功確率を $p_H(k)$ とする．

$$P((z_H, k) \mid (z_B, k), a_H) = p_H(k)$$

$$P((z_B, k) \mid (z_B, k), a_H) = 1 - p_H(k)$$

4.1.2 低単価案件へ提案 a_L

提案成功確率を $p_L(k)$ とする．

$$P((z_L, k) \mid (z_B, k), a_L) = p_L(k)$$

$$P((z_B, k) \mid (z_B, k), a_L) = 1 - p_L(k)$$

4.1.3 研修 a_T

研修成功確率を $q_T(k)$ とする．成功時には適合度が 1 上がるが，上限 K を超えない．

$$P((z_B, \min(k+1, K)) \mid (z_B, k), a_T) = q_T(k)$$

$$P((z_B, k) \mid (z_B, k), a_T) = 1 - q_T(k)$$

4.2 高単価案件稼働中 z_H での遷移

高単価案件の継続確率を d_H，配属中の適合度低下確率を δ とする．遷移の順序は次の通りとする．

(1) 現在の k_t に基づいて継続判定
(2) 継続していた場合のみ，期末に確率 δ で適合度が 1 低下

したがって，

$$P((z_H, k) \mid (z_H, k), a_N) = d_H(1 - \delta)$$

$$P((z_H, \max(k-1, 0)) \mid (z_H, k), a_N) = d_H\delta$$

$$P((z_B, k) \mid (z_H, k), a_N) = 1 - d_H$$

4.3 低単価案件稼働中 z_L での遷移

低単価案件の継続確率を d_L とする．

$$P((z_L, k) \mid (z_L, k), a_N) = d_L(1 - \delta)$$

$$P((z_L, \max(k-1, 0)) \mid (z_L, k), a_N) = d_L\delta$$

$$P((z_B, k) \mid (z_L, k), a_N) = 1 - d_L$$

5　K=3 のときの状態集合

試作版として

$$K = 3$$

とする．

このとき状態集合は

$$S = \{(z, k) \mid z \in \{z_B, z_H, z_L\},\ k \in \{0, 1, 2, 3\}\}$$

であり，状態数は

$$|S| = 3 \times 4 = 12$$

である．

5.1　状態一覧表

state_id	状態 (z, k)	意味
0	$(z_B, 0)$	待機・適合度 0
1	$(z_B, 1)$	待機・適合度 1
2	$(z_B, 2)$	待機・適合度 2
3	$(z_B, 3)$	待機・適合度 3
4	$(z_H, 0)$	高単価案件稼働中・適合度 0
5	$(z_H, 1)$	高単価案件稼働中・適合度 1
6	$(z_H, 2)$	高単価案件稼働中・適合度 2
7	$(z_H, 3)$	高単価案件稼働中・適合度 3
8	$(z_L, 0)$	低単価案件稼働中・適合度 0
9	$(z_L, 1)$	低単価案件稼働中・適合度 1
10	$(z_L, 2)$	低単価案件稼働中・適合度 2
11	$(z_L, 3)$	低単価案件稼働中・適合度 3

5.2　行動一覧表

action_id	行動	意味
0	a_H	高単価案件へ提案
1	a_L	低単価案件へ提案
2	a_T	研修を行う
3	a_N	何もしない（稼働継続中）

5.3 状態ごとの合法行動

状態	合法行動
(z_B, k)	a_H, a_L, a_T
(z_H, k)	a_N
(z_L, k)	a_N

6 K=3 のときの遷移ルール一覧

6.1 待機状態 (z_B, k)

$(z_B, 0)$

行動	次状態	確率	報酬
a_H	$(z_H, 0)$	$p_H(0)$	$-C_w$
a_H	$(z_B, 0)$	$1 - p_H(0)$	$-C_w$
a_L	$(z_L, 0)$	$p_L(0)$	$-C_w$
a_L	$(z_B, 0)$	$1 - p_L(0)$	$-C_w$
a_T	$(z_B, 1)$	$q_T(0)$	$-C_w - C_{\mathrm{edu}}$
a_T	$(z_B, 0)$	$1 - q_T(0)$	$-C_w - C_{\mathrm{edu}}$

$(z_B, 1)$

行動	次状態	確率	報酬
a_H	$(z_H, 1)$	$p_H(1)$	$-C_w$
a_H	$(z_B, 1)$	$1 - p_H(1)$	$-C_w$
a_L	$(z_L, 1)$	$p_L(1)$	$-C_w$
a_L	$(z_B, 1)$	$1 - p_L(1)$	$-C_w$
a_T	$(z_B, 2)$	$q_T(1)$	$-C_w - C_{\mathrm{edu}}$
a_T	$(z_B, 1)$	$1 - q_T(1)$	$-C_w - C_{\mathrm{edu}}$

$(z_B, 2)$

行動	次状態	確率	報酬
a_H	$(z_H, 2)$	$p_H(2)$	$-C_w$
a_H	$(z_B, 2)$	$1 - p_H(2)$	$-C_w$
a_L	$(z_L, 2)$	$p_L(2)$	$-C_w$
a_L	$(z_B, 2)$	$1 - p_L(2)$	$-C_w$
a_T	$(z_B, 3)$	$q_T(2)$	$-C_w - C_{\mathrm{edu}}$
a_T	$(z_B, 2)$	$1 - q_T(2)$	$-C_w - C_{\mathrm{edu}}$

$(z_B, 3)$

行動	次状態	確率	報酬
a_H	$(z_H, 3)$	$p_H(3)$	$-C_w$
a_H	$(z_B, 3)$	$1 - p_H(3)$	$-C_w$
a_L	$(z_L, 3)$	$p_L(3)$	$-C_w$
a_L	$(z_B, 3)$	$1 - p_L(3)$	$-C_w$
a_T	$(z_B, 3)$	1	$-C_w - C_{\mathrm{edu}}$

6.2 高単価案件状態 (z_H, k)

$(z_H, 0)$

行動	次状態	確率	報酬
a_N	$(z_H, 0)$	d_H	$R_H - C_w$
a_N	$(z_B, 0)$	$1 - d_H$	$R_H - C_w$

$(z_H, 1)$

行動	次状態	確率	報酬
a_N	$(z_H, 1)$	$d_H(1 - \delta)$	$R_H - C_w$
a_N	$(z_H, 0)$	$d_H \delta$	$R_H - C_w$
a_N	$(z_B, 1)$	$1 - d_H$	$R_H - C_w$

$(z_H, 2)$

行動	次状態	確率	報酬
a_N	$(z_H, 2)$	$d_H(1-\delta)$	$R_H - C_w$
a_N	$(z_H, 1)$	$d_H\delta$	$R_H - C_w$
a_N	$(z_B, 2)$	$1 - d_H$	$R_H - C_w$

$(z_H, 3)$

行動	次状態	確率	報酬
a_N	$(z_H, 3)$	$d_H(1-\delta)$	$R_H - C_w$
a_N	$(z_H, 2)$	$d_H\delta$	$R_H - C_w$
a_N	$(z_B, 3)$	$1 - d_H$	$R_H - C_w$

6.3 低単価案件状態 (z_L, k)

$(z_L, 0)$

行動	次状態	確率	報酬
a_N	$(z_L, 0)$	d_L	$R_L - C_w$
a_N	$(z_B, 0)$	$1 - d_L$	$R_L - C_w$

$(z_L, 1)$

行動	次状態	確率	報酬
a_N	$(z_L, 1)$	$d_L(1-\delta)$	$R_L - C_w$
a_N	$(z_L, 0)$	$d_L\delta$	$R_L - C_w$
a_N	$(z_B, 1)$	$1 - d_L$	$R_L - C_w$

$(z_L, 2)$

行動	次状態	確率	報酬
a_N	$(z_L, 2)$	$d_L(1-\delta)$	$R_L - C_w$
a_N	$(z_L, 1)$	$d_L\delta$	$R_L - C_w$
a_N	$(z_B, 2)$	$1 - d_L$	$R_L - C_w$

$(z_L, 3)$

行動	次状態	確率	報酬
a_N	$(z_L, 3)$	$d_L(1-\delta)$	$R_L - C_w$
a_N	$(z_L, 2)$	$d_L\delta$	$R_L - C_w$
a_N	$(z_B, 3)$	$1 - d_L$	$R_L - C_w$

7 目的関数

方策 π の下での期待割引累積報酬を

$$J^\pi(s) = \mathbb{E}^\pi\left[\sum_{t=0}^{\infty}\gamma^t r(s_t, a_t)\,\middle|\, s_0 = s\right]$$

とする．ここで $\gamma \in [0, 1)$ は割引率である．

最適方策は

$$\pi^* = \arg\max_\pi J^\pi(s)$$

で与えられる．

8 ベースライン方策

8.1 ベースライン 1：目先稼働率最大化方策

各待機状態 (z_B, k) において，次期に稼働状態へ移行する確率を最大化する行動を選ぶ．

8.2 ベースライン 2：状態悪化回避方策

ベースライン 1 を基本とするが，適合度が十分低い場合は研修を優先する．例えばある閾値 k_{safe} を定め，

- $k \le k_{\text{safe}}$ なら a_T
- それ以外はベースライン 1

とする．

8.3 ベースライン 3：決定論的閾値方策

2 つの閾値 k_H, k_L を用いて

$$\pi_{\text{th}}(z_B, k) = \begin{cases} a_H & (k \ge k_H), \\ a_L & (k_L \le k < k_H), \\ a_T & (k < k_L) \end{cases}$$

とする．

9　評価指標

100 ステップのシミュレーション平均を想定する.

(1) **平均累積報酬**：100 ステップまでの累積報酬の平均.
(2) **平均稼働率**：100 ステップ中，$z_t \in \{z_H, z_L\}$ である割合.
(3) **高単価案件状態滞在割合**：100 ステップ中，$z_t = z_H$ である割合.
(4) **低単価案件状態滞在割合**：100 ステップ中，$z_t = z_L$ である割合.
(5) **低適合度滞在割合**：100 ステップ中,

$$k_t \leq \frac{K}{3}$$

を満たす状態にいた割合．適合度空間を大まかに 3 分割し，その下位領域への滞在時間を見る.
(6) **平均適合度**：100 ステップ中の k_t の平均値.

10　実験で振るパラメータ

感度分析では以下を変化させる.

- $p_H(k)$：高単価案件提案成功確率
- $p_L(k)$：低単価案件提案成功確率
- $q_T(k)$：研修成功確率
- δ：配属中の適合度低下確率
- d_H, d_L：案件継続確率
- $R_H - R_L$：高低単価案件の報酬差
- γ：割引率

11　今後の拡張候補

現時点では大枠は固まっているが，今後必要に応じて以下の拡張が考えられる.

(1) 継続確率を k 依存にする：

$$d_H(k), \quad d_L(k)$$

(2) 高単価案件と低単価案件で適合度低下確率を分ける：

$$\delta_H, \quad \delta_L$$

(3) 提案成功時の初期オンボーディングコストや初期報酬を追加する.

12　まとめ

本モデルは，待機中の技術者に対して

高単価案件狙い，　低単価案件狙い，　研修

の三択をどう切り替えるべきかを，適合度と案件継続を含む単純な MDP として表したものである．

構造は以下の通りである．

- 待機時のみ意思決定
- 提案成功は確率的
- 研修で適合度改善
- 配属中は適合度劣化
- 稼働中のみ売上発生

この形で，価値反復・方策反復・ベースライン比較・Colab 実装にそのまま接続できる．